CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Réduction de Jordan et couples de matrices

Énoncé

I. Questions préliminaires

Notations. Tous les espaces vectoriels sont sur $\mathbb{C}$. Pour des matrices carrées $M_1, \dots, M_s$, $\operatorname{diag}(M_1, \dots, M_s)$ est la matrice diagonale par blocs de blocs diagonaux $M_1, \dots, M_s$. Le bloc de Jordan de taille r est la matrice $J_r \in \mathcal{M}_r(\mathbb{C})$ dont tous les coefficients sont nuls sauf ceux d'indice $(j+1, j)$, $1 \leqslant j \leqslant r-1$, qui valent 1 ; $J_1 = (0)$.

1. **Restriction d'un endomorphisme diagonalisable à un sous-espace stable.** Soit V de dimension finie, h un endomorphisme de V et W un sous-espace stable par h. On note $h_W : W \to W$, $v \mapsto h(v)$. Démontrer que si h est diagonalisable, alors h_W est aussi diagonalisable.

2. **Un invariant matriciel.** Pour une matrice carrée M et $k \in \mathbb{N}^*$, on note $\delta_k(M) = -\dim\ker M^{k-1} + 2\dim\ker M^k - \dim\ker M^{k+1}$.

   a) Démontrer que si M et M' sont semblables, alors $\delta_k(M) = \delta_k(M')$ pour tout k.

   b) Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Vérifier que $\delta_k(J_r)$ vaut 1 si $k = r$ et 0 sinon.

   c) Soient M_1, M_2 carrées et $M = \operatorname{diag}(M_1, M_2)$. Démontrer que $\dim\ker M = \dim\ker M_1 + \dim\ker M_2$, puis que $\delta_k(M) = \delta_k(M_1) + \delta_k(M_2)$ pour tout k. (Ces relations s'étendent à $\operatorname{diag}(M_1, \dots, M_s)$.)

II. Algèbre linéaire sur les polynômes de Laurent

L'espace des polynômes de Laurent $\mathbb{C}[X^{\pm 1}]$ est le sous-espace de $\mathbb{C}(X)$ engendré par $(X^k)_{k\in\mathbb{Z}}$. On note $D = X^{-1}\mathbb{C}[X^{-1}]$ le sous-espace engendré par la famille libre $(X^{-j})_{j\in\mathbb{N}^*}$: c'est un supplémentaire de $\mathbb{C}[X]$, $\mathbb{C}[X^{\pm 1}] = D \oplus \mathbb{C}[X]$. On note $\Pi : \mathbb{C}[X^{\pm 1}] \to D$ la projection sur D parallèlement à $\mathbb{C}[X]$: si $F = \sum_{k=-p}^{q} f_k X^k$, alors $\Pi(F) = \sum_{k=-p}^{-1} f_k X^k$.

1. **L'application linéaire $\hat{\xi}$ et l'endomorphisme ξ.** On note $\hat{\xi} : \mathbb{C}[X^{\pm 1}] \to D$, $\hat{\xi}(F) = \Pi(XF)$, et $\xi = \hat{\xi}_D$ l'endomorphisme de D induit.

   a) Soit $F \in \mathbb{C}[X^{\pm 1}]$. Démontrer que $\hat{\xi}(\Pi(F)) = \hat{\xi}(F)$.

   b) Soit P un polynôme et $F \in D$. Démontrer que $P(\xi)(F) = \Pi(PF)$.

2. **Image et noyau des puissances de ξ.** Soit $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que ξ^n est surjectif et donner une base du noyau de ξ^n.

3. **Sous-espaces cycliques.** Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que le plus petit sous-espace D_r de D contenant X^{-r} et stable par ξ admet pour base $(X^{k-r})_{0\leqslant k\leqslant r-1}$. Écrire la matrice de ξ_{D_r} dans cette base.

III. Prolongements compatibles

D, II et ξ sont ceux de la partie II. Soit V de dimension finie muni d'un endomorphisme u **nilpotent**. On suppose qu'il existe un sous-espace W de V stable par u et une application linéaire $\varphi : W \to D$ tels que $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$.

Pour $W' \supset W$ stable par u, on dit que φ admet un prolongement à W' compatible avec u s'il existe $\varphi' : W' \to D$ linéaire telle que (i) $\varphi'_{|W} = \varphi$; (ii) $\xi \circ \varphi' = \varphi' \circ u_{W'}$. Le but est de montrer que φ admet un prolongement à V compatible avec u.

1. **Prolongement donné par un vecteur.** On suppose $W \subsetneq V$ et on fixe $v \in V \setminus W$.

   a) Vérifier que $I = \{P \in \mathbb{C}[X] : P(u)(v) \in W\}$ est un idéal de $\mathbb{C}[X]$.

   b) Démontrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $X^n \in I$. En déduire que I est engendré par un monôme X^r.

   c) Soit $W' = \{P(u)(v) + w,\ P \in \mathbb{C}[X],\ w \in W\}$. Vérifier que W' contient W et v et qu'il est stable par u.

   On note $G_v = \varphi(u^r(v))$.

   d) Démontrer qu'il existe $F_v \in D$ tel que $G_v = \xi^r(F_v)$.

   e) Soit P un polynôme et $w \in W$. Démontrer que si $P(u)(v) = w$, alors $P(\xi)(F_v) = \varphi(w)$.

   f) Soit $x \in W'$, écrit $x = P(u)(v) + w$. Démontrer que $\varphi'(x) = P(\xi)(F_v) + \varphi(w)$ ne dépend que de x, et que φ' est un prolongement de φ à W' compatible avec u (on admet que φ' est linéaire).

2. **Prolongement à V.** Démontrer que φ admet un prolongement ψ à V compatible avec u.

IV. Décomposition des endomorphismes nilpotents

Soit V de dimension finie et u un endomorphisme de V nilpotent d'indice n : $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$.

1. **Scindage d'un sous-espace cyclique maximal.** On choisit v_0 tel que $u^{n-1}(v_0) \neq 0$.

   a) Vérifier que la famille $(v_0, u(v_0), \dots, u^{n-1}(v_0))$ est libre et que le sous-espace W qu'elle engendre est stable par u. Écrire la matrice de u_W dans cette base.

   b) Démontrer qu'il existe $\varphi : W \to D$ linéaire injective telle que $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$.

   D'après la partie III, φ admet un prolongement $\psi : V \to D$ compatible avec u.

   c) Vérifier que l'image de ψ est contenue dans le noyau de ξ^n.

   d) Démontrer que le noyau de ψ est un supplémentaire de W stable par u.

2. **Existence.** Soit u nilpotent sur V de dimension finie. Démontrer qu'il existe une base de V, un entier s et des entiers $r_1 \geqslant \cdots \geqslant r_s \geqslant 1$ tels que la matrice de u soit $\mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s})$.

3. **Unicité de la taille des blocs.** Démontrer que s et $r_1, \dots, r_s$ ne dépendent que de u, pas de la base. On pourra utiliser la question 2.

V. Version « graduée » du théorème de décomposition

On se donne V de dimension finie, u nilpotent sur V, un entier $N \geqslant 1$, $\zeta = e^{2i\pi/N}$, et un endomorphisme inversible h tel que $h^N = \mathrm{id}_V$ et $h \circ u \circ h^{-1} = \zeta u$.

1. **Propriétés de h.**

   a) Démontrer que h est diagonalisable.

   b) Pour $0 \leqslant j < N$, on note $V_j = \ker(h - \zeta^j \mathrm{id}_V)$ et $V_N = V_0$. Vérifier que $u(V_j) \subset V_{j+1}$.

   c) Calculer, pour $k \in \mathbb{Z}$, $h^k \circ u \circ h^{-k}$ et, pour $l \in \mathbb{N}$, $h \circ u^l \circ h^{-1}$.

2. **Recherche d'un supplémentaire stable.** Soit W stable par u et h, admettant un supplémentaire W' stable par u. Soit p le projecteur sur W parallèlement à W'.

   a) Vérifier que u et p commutent.

   On note $\overline{p} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} h^k \circ p \circ h^{-k}$.

   b) Démontrer que l'image de $\overline{p}$ est incluse dans W et que $\overline{p}(w) = w$ pour $w \in W$.

   c) En déduire que $\overline{p}$ est un projecteur d'image W.

   d) Démontrer soigneusement que $\overline{p}$ commute avec u et h.

   e) En déduire que le noyau de $\overline{p}$ est un supplémentaire de W stable par u et h.

3. **Version graduée.**

   a) Soit n l'indice de u. Démontrer qu'il existe un vecteur propre v de h tel que $u^{n-1}(v) \neq 0$.

   b) Démontrer qu'il existe une base de V où les matrices de u et h sont diagonales par blocs, de blocs respectifs J_r et $D_{r,a} = \mathrm{diag}(\zeta^a, \zeta^{a+1}, \dots, \zeta^{a+r-1})$, $r \in \mathbb{N}^*$, $a \in \{0, \dots, N-1\}$. On appelle (r, a) le *type* du couple $(J_r, D_{r,a})$.

4. **Un exemple.** On suppose $N = 4$ et $\ker(h - \mathrm{id}_V) = \{0\}$. D'après 11b, u équivaut aux deux applications $u_1 : V_1 \to V_2$ et $u_2 : V_2 \to V_3$ induites.

   a) Vérifier que $u^3 = 0$.

   b) Construire des couples (u, h) qui donnent lieu à six types différents de couples $(J_r, D_{r,a})$.

   c) Démontrer que le nombre de blocs de chaque type est déterminé par les dimensions $d_j = \dim V_j$ $(1 \leqslant j \leqslant 3)$ et les rangs $r_1 = \mathrm{rg}\, u_1$, $r_2 = \mathrm{rg}\, u_2$, $r_{21} = \mathrm{rg}(u_2 \circ u_1)$.

VI. Classification des couples de matrices rectangulaires

On fixe $m, n \in \mathbb{N}^*$. Deux couples (A, B) et (A', B') de $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{C}) \times \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ sont simultanément équivalents s'il existe $\alpha : \mathbb{C}^m \to \mathbb{C}^n$, $\beta : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^m$ linéaires et des bases $\mathbf{e}, \mathbf{e}'$ de $\mathbb{C}^m$, $\mathbf{f}, \mathbf{f}'$ de $\mathbb{C}^n$ telles que A, A' soient les matrices de α dans $(\mathbf{e}, \mathbf{f})$, $(\mathbf{e}', \mathbf{f}')$ et B, B' celles de β dans $(\mathbf{f}, \mathbf{e})$, $(\mathbf{f}', \mathbf{e}')$.
On pose $M_{A,B} = \begin{pmatrix} 0_m & B \\ A & 0_n \end{pmatrix}$ et $H = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & -I_n \end{pmatrix}$.

1. **Une réduction.** Démontrer que sont équivalentes : (i) (A, B) et (A', B') sont simultanément équivalents ; (ii) il existe $P \in GL_m(\mathbb{C})$, $Q \in GL_n(\mathbb{C})$ avec $A' = QAP^{-1}$ et $B' = PBQ^{-1}$; (iii) il existe $R \in GL_{m+n}(\mathbb{C})$ avec $M_{A',B'} = RM_{A,B}R^{-1}$ et $H = RHR^{-1}$.

   On fixe désormais A, B et on note $M = M_{A,B}$.

2. **Décomposition.**

   a) Calculer H^2, HMH^{-1} et, pour $P \in \mathbb{C}[X]$, $HP(M)H^{-1}$.

   b) Démontrer que si λ est valeur propre de M, alors $-\lambda$ aussi, avec la même multiplicité.

c) On écrit $\chi_M = X^r Q$ avec $Q(0) \neq 0$. Justifier que $\mathbb{C}^{m+n} = \ker M^r \oplus \ker Q(M)$ et que ces sous-espaces sont stables par H.

(M, H) et (M', H') sont *simultanément semblables* s'il existe R inversible avec $M' = RMR^{-1}$ et $H' = RHR^{-1}$.

3. Cas nilpotent. On suppose M nilpotente. Démontrer que (M, H) est simultanément semblable à un couple de matrices diagonales par blocs de blocs $\begin{pmatrix} 0_r & B_0 \\ A_0 & 0_s \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_s \end{pmatrix}$, avec $|r-s| \leqslant 1$ et (A_0, B_0) l'un des quatre couples : $A_0 = (I_s\ 0) \in \mathcal{M}_{s,s+1}$, $B_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_s \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{s+1,s}$;

$A_0 = I_r$, $B_0 = J_r$; $A_0 = J_r$, $B_0 = I_r$; $A_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_r \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{r+1,r}$, $B_0 = (I_r\ 0) \in \mathcal{M}_{r,r+1}$.

4. Cas inversible. On suppose M inversible.

a) Démontrer que $m = n$ et que A et B sont inversibles.

b) Démontrer que (M, H) est simultanément semblable à un couple de matrices diagonales par blocs, de blocs de taille paire $\begin{pmatrix} 0_r & B_1 \\ A_1 & 0_r \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_r \end{pmatrix}$, avec $A_1 = I_r$ et $B_1 = \lambda I_r + J_r$, $r \in \mathbb{N}^*$, $\lambda \in \mathbb{C}^*$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- J_r : des 1 juste sous la diagonale, des 0 ailleurs.
- δ_k ne fait intervenir que des dimensions de noyaux de puissances.
- Base de $\mathbb{C}[X^{\pm 1}]$: les X^k, $k \in \mathbb{Z}$. Base de D : les $X^{-1}, X^{-2}, \ldots$
- Π efface les puissances $\geqslant 0$.
- u nilpotent : $u^n = 0$ pour un certain n.
- ξ^r est surjectif sur D (Q4).
- $P(\xi)(F) = \Pi(PF)$ (Q3b).
- Q5 : $D_n = \mathrm{Vect}(X^{-n}, \ldots, X^{-1})$ et ξ_{D_n} a pour matrice J_n.
- Q7 : prolongement compatible $\psi : V \to D$.
- Q4 : $\dim \ker \xi^n = n$.
- $h \circ u = \zeta\, u \circ h$: h et u « commutent à ζ près ».
- Q8 : un supplémentaire stable par u de la chaîne maximale.
- $\zeta^N = 1$.
- Partie V avec $N = 2$, $\zeta = -1$: $h^2 = \mathrm{id}$ et $huh^{-1} = -u$.
- Q9 : réduction de Jordan des nilpotents.

Ce qu'on te demande. Deux outils pour la suite : la diagonalisabilité passe aux sous-espaces stables, et δ_k compte les blocs de Jordan de taille k.

Corrigé

Question 1

Ce qu'on a : h diagonalisable, et W un sous-espace **stable** par h, c'est-à-dire $h(w) \in W$ pour tout $w \in W$. Grâce à cela, h_W (« h restreint à W ») est bien un endomorphisme de W.

Exemple : $h = \mathrm{diag}(1,2,2)$ sur $\mathbb{C}^3$ et $W = \mathrm{Vect}(e_2, e_3)$. Alors h_W agit comme $\mathrm{diag}(2,2)$: diagonalisable.

Outil : un endomorphisme est diagonalisable si et seulement s'il annule un polynôme **scindé à racines simples** (produit de facteurs $X - \lambda$ tous différents). On va transporter un tel polynôme de h à h_W.

h est diagonalisable : il existe une base de vecteurs propres. On pose $P = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(h)} (X - \lambda)$, produit sur les valeurs propres **distinctes** : P est scindé à racines simples.

$P(h) = 0$: pour un vecteur propre v de valeur propre μ, $(h - \lambda\,\mathrm{id})(v) = (\mu - \lambda)v$, donc $P(h)(v) = \prod_\lambda (\mu - \lambda)\, v = 0$ (le facteur $\lambda = \mu$ est nul). $P(h)$ est nul sur une base, donc nul.

Exemple : $h = \mathrm{diag}(1,2,2)$, $P = (X-1)(X-2)$.

W est stable par h, donc par $h^2 = h \circ h$, h^3, … : pour $w \in W$, $h_W^k(w) = h^k(w)$. Par linéarité, pour tout polynôme Q, $Q(h_W)(w) = Q(h)(w)$. Avec $Q = P$:

$$P(h_W)(w) = P(h)(w) = 0 \quad \text{pour tout } w \in W.$$

C'est l'idée clé : un polynôme qui annule h annule aussi sa restriction. Ainsi $P(h_W) = 0$ avec P scindé à racines simples :

> h_W est diagonalisable.

Question 2

L'énoncé définit $\delta_k(M)$ à partir des dimensions de $\ker M^{k-1}$, $\ker M^k$, $\ker M^{k+1}$. Il suffit donc de montrer que ces dimensions sont les mêmes pour M et M'.

Si $M' = PMP^{-1}$, montrons **par récurrence** sur $k \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(k)$: « $M'^k = PM^kP^{-1}$ ».

- **Initialisation** ($k = 0$) : $M'^0 = I_n$ et $PM^0P^{-1} = PI_nP^{-1} = PP^{-1} = I_n$. Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- **Hérédité** : supposons $M'^k = PM^kP^{-1}$. Alors, en utilisant l'associativité du produit et $P^{-1}P = I_n$:

  $M'^{k+1} = M'^k M' = (PM^kP^{-1})(PMP^{-1}) = PM^k(P^{-1}P)MP^{-1} = PM^kI_nMP^{-1} = PM^{k+1}P^{-1}$.

  Donc $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Par récurrence, $M'^k = PM^kP^{-1}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Puis :

$$M'^k x = 0 \iff PM^kP^{-1}x = 0 \iff M^k(P^{-1}x) = 0 \iff P^{-1}x \in \ker M^k,$$

(P inversible). Donc $\ker M'^k = P(\ker M^k)$. Une matrice inversible conserve les dimensions : $\dim \ker M'^k = \dim \ker M^k$ pour tout k, et donc :

$$\delta_k(M') = \delta_k(M).$$

Ce que dit l'énoncé : J_r a des 1 en positions $(j+1, j)$, c'est-à-dire juste sous la diagonale. Exemple :

$$J_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La colonne j est l'image de e_j. Elle a un seul 1, en ligne $j+1$ (et la dernière colonne est nulle) : $J_r e_j = e_{j+1}$ pour $j < r$, et $J_r e_r = 0$. J_r fait « avancer d'un cran » : $e_1 \to e_2 \to \ldots \to e_r \to 0$.

En itérant k fois : $J_r^k e_j = e_{j+k}$ si $j + k \leqslant r$, 0 sinon.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Ce qu'on sait (étape précédente) : J_r^k décale chaque vecteur de base de k crans, $J_r^k e_j = e_{j+k}$ si $j + k \leqslant r$, et $J_r^k e_j = 0$ si $j + k > r$ (le vecteur « déborde » de la base). On compte combien de vecteurs débordent : ce sont ceux avec $j > r - k$.

Cas 1 : $k \leqslant r$. Les vecteurs qui débordent sont $e_{r-k+1}, \ldots, e_r$: il y en a exactement k. Les autres, $e_1, \ldots, e_{r-k}$, sont envoyés sur $e_{k+1}, \ldots, e_r$, qui sont des vecteurs **distincts** de la base, donc forment une famille libre. Un vecteur $x = \sum x_j e_j$ vérifie alors $J_r^k x = \sum_{j \leqslant r-k} x_j e_{j+k} = 0$ si et seulement si $x_1 = \cdots = x_{r-k} = 0$. Donc $\ker J_r^k = \mathrm{Vect}(e_{r-k+1}, \ldots, e_r)$, de dimension k.

Cas 2 : $k \geqslant r$. Pour tout $j \geqslant 1$, $j + k \geqslant 1 + r > r$: **tous** les vecteurs débordent, $J_r^k = 0$, et le noyau est l'espace entier, de dimension r.

D'où le « min » : on a trouvé k dans le cas $k \leqslant r$ et r dans le cas $k \geqslant r$. Dans les deux cas c'est le plus petit des deux nombres k et r. Autrement dit, à chaque nouvelle puissance un vecteur de base de plus est envoyé sur 0, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus : la dimension monte de 1 en 1, puis reste bloquée à r.

$$\dim \ker J_r^k = \begin{cases} k & \text{si } k \leqslant r \\ r & \text{si } k \geqslant r \end{cases} = \min(k, r).$$

Exemple $r = 3$:

k	0	1	2	3	4
vecteurs envoyés sur 0	aucun	e_3	e_2, e_3	e_1, e_2, e_3	e_1, e_2, e_3
$\dim \ker J_3^k$	0	1	2	3	3

On applique la définition $\delta_k = -\dim \ker J_r^{k-1} + 2 \dim \ker J_r^k - \dim \ker J_r^{k+1}$ avec $\dim \ker J_r^j = \min(j, r)$:

- $k < r$: $k-1$, k, $k+1$ sont tous $\leqslant r$: $-(k-1) + 2k - (k+1) = 0$.
- $k = r$: $-(r-1) + 2r - \min(r+1, r) = -r + 1 + 2r - r = 1$.
- $k > r$: les trois minimums valent r : $-r + 2r - r = 0$.

$$\delta_k(J_r) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = r \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Image : la suite $\dim\ker J_r^k = 0, 1, 2, \dots, r, r, r, \dots$ monte de 1 à chaque pas puis se bloque ; δ_k détecte l'endroit où elle « tourne », en $k = r$.

$M = \mathrm{diag}(M_1, M_2)$ (notation de l'énoncé : M_1 en haut à gauche, M_2 en bas à droite, des zéros ailleurs). On découpe $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ selon les tailles des blocs. Le produit par blocs donne :

$$Mx = \begin{pmatrix} M_1 & 0 \\ 0 & M_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_1 x_1 \\ M_2 x_2 \end{pmatrix}.$$

Donc $Mx = 0 \iff M_1 x_1 = 0$ et $M_2 x_2 = 0$. Le noyau de M est formé des vecteurs (x_1, x_2) avec $x_1 \in \ker M_1$ et $x_2 \in \ker M_2$, choisis indépendamment :

$$\dim\ker M = \dim\ker M_1 + \dim\ker M_2.$$

Le produit de deux matrices diagonales par blocs se fait bloc par bloc, donc $M^j = \mathrm{diag}(M_1^j, M_2^j)$ pour tout j. Par l'étape précédente appliquée à M^j :

$$\dim\ker M^j = \dim\ker M_1^j + \dim\ker M_2^j.$$

δ_k est une combinaison $(-1,\ 2,\ -1)$ de ces dimensions, donc elle s'additionne aussi :

$$\delta_k(M) = \delta_k(M_1) + \delta_k(M_2).$$

Conséquence clé (avec b) : pour $M = \mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s})$, $\delta_k(M) = \sum_i \delta_k(J_{r_i})$ compte les i tels que $r_i = k$: $\delta_k(M)$ **est le nombre de blocs de taille** k. Exemple : $M = \mathrm{diag}(J_2, J_2, J_1)$: $\delta_1 = 1$, $\delta_2 = 2$.

Question 3

Ce que dit l'énoncé :

- un polynôme de Laurent est une somme finie de X^k avec $k \in \mathbb{Z}$ (puissances négatives autorisées), par exemple $F = 2X^{-2} + X^{-1} + 3 + X^2$;
- D est formé des sommes de puissances **strictement négatives** : X^{-1}, X^{-2}, … ;
- Π garde seulement la partie à puissances négatives : $\Pi(F) = 2X^{-2} + X^{-1}$;
- $\hat{\xi}(F) = \Pi(XF)$: on multiplie par X (toutes les puissances augmentent de 1), puis on garde la partie négative.

Sur l'exemple : $XF = 2X^{-1} + 1 + 3X + X^3$, donc $\hat{\xi}(F) = 2X^{-1}$. Et ξ est la même chose, mais seulement pour $F \in D$.

$F \mapsto \hat{\xi}(\Pi(F))$ et $\hat{\xi}$ sont linéaires (composées d'applications linéaires) : il suffit de les comparer sur la famille génératrice $(X^k)_{k\in\mathbb{Z}}$.

- $k \leqslant -1$: $\Pi(X^k) = X^k$ (déjà dans D), donc $\hat{\xi}(\Pi(X^k)) = \hat{\xi}(X^k)$.
- $k \geqslant 0$: $\Pi(X^k) = 0$, donc $\hat{\xi}(\Pi(X^k)) = 0$. Et $\hat{\xi}(X^k) = \Pi(X^{k+1}) = 0$ car $k+1 \geqslant 1$: c'est une puissance positive, effacée par Π.

$$\hat{\xi} \circ \Pi = \hat{\xi}.$$

Traduction : effacer la partie polynomiale **avant** de multiplier par X ne change rien, car elle aurait de toute façon été effacée après (multiplier par X ne fait que monter les puissances). Sur l'exemple : $\hat{\xi}(2X^{-2} + X^{-1}) = \Pi(2X^{-1} + 1) = 2X^{-1}$.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Montrons par récurrence sur k : pour tout $F \in D$, $\xi^k(F) = \Pi(X^k F)$ (appliquer ξ k fois = multiplier par X^k puis garder la partie négative).

- $k = 0$: $\xi^0(F) = F$, et $\Pi(F) = F$ car $F \in D$.
- **Hérédité** : si $\xi^k(F) = \Pi(X^k F)$, alors

$$\xi^{k+1}(F) = \xi(\Pi(X^k F)) = \hat{\xi}(\Pi(X^k F)) \overset{\text{a)}}{=} \hat{\xi}(X^k F) = \Pi(X \cdot X^k F) = \Pi(X^{k+1} F).$$

(2 égalité : ξ est $\hat{\xi}$ sur D ; 3 : la question a) avec $X^k F$; 4 : définition de $\hat{\xi}$.)

À F fixé, $P \mapsto P(\xi)(F)$ et $P \mapsto \Pi(PF)$ sont linéaires en P. Elles coïncident sur chaque X^k (étape précédente), donc sur tout $P = \sum a_k X^k$:

$$\forall P \in \mathbb{C}[X],\ \forall F \in D, \qquad P(\xi)(F) = \Pi(PF).$$

Exemple : $(X^2+1)(\xi)(X^{-3}) = \Pi((X^2+1)X^{-3}) = \Pi(X^{-1} + X^{-3}) = X^{-1} + X^{-3}$.

Question 4

Par 3b avec $P = X^n$ et $F = X^{-j}$ ($j \geqslant 1$) : $\xi^n(X^{-j}) = \Pi(X^{n-j})$. Deux cas :

- $j > n$: $n - j \leqslant -1$, la puissance reste négative : $\xi^n(X^{-j}) = X^{n-j}$;
- $1 \leqslant j \leqslant n$: $n - j \geqslant 0$, effacé : $\xi^n(X^{-j}) = 0$.

ξ^n décale de n crans vers la droite et tue les n premiers monômes $X^{-1}, \dots, X^{-n}$. Exemple $n = 2$: $X^{-1} \mapsto 0$, $X^{-2} \mapsto 0$, $X^{-3} \mapsto X^{-1}$, $X^{-5} \mapsto X^{-3}$.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Pour atteindre X^{-j} ($j \geqslant 1$), on part de n crans plus loin : $\xi^n(X^{-j-n}) = X^{-j-n+n} = X^{-j}$. Tous les éléments de la base de D sont atteints, donc par linéarité tout $F = \sum f_j X^{-j}$ aussi :

$F = \xi^n(\sum f_j X^{-j-n})$.

> ξ^n est surjectif.

Soit $F = \sum_{j\geqslant 1} f_j X^{-j} \in D$ (somme finie). Par l'étape précédente, les termes $j \leqslant n$ disparaissent :

$$\xi^n(F) = \sum_{j>n} f_j X^{n-j}.$$

Les X^{n-j} $(j > n)$ sont des monômes distincts, donc libres : cette somme est nulle si et seulement si $f_j = 0$ pour tout $j > n$. Il reste $F = f_1 X^{-1} + \cdots + f_n X^{-n}$:

> $$\ker \xi^n = \mathrm{Vect}(X^{-1}, X^{-2}, \dots, X^{-n}), \quad \text{de base } (X^{-n}, \dots, X^{-1}) \text{ (vide si } n = 0).$$

Bilan : ξ^n est surjectif mais pas injectif (pour $n \geqslant 1$). En dimension finie ce serait impossible ; ici D est de dimension infinie.

Question 5

On devine la réponse : $E_r = \mathrm{Vect}(X^{-r}, X^{-r+1}, \dots, X^{-1})$. Il contient X^{-r}. Il est stable par ξ : $\xi(X^{k-r}) = X^{k+1-r} \in E_r$ pour $k \leqslant r-2$, et $\xi(X^{-1}) = \Pi(X^0) = 0$. Donc E_r est un sous-espace stable contenant X^{-r}, et comme D_r est le **plus petit** tel sous-espace : $D_r \subset E_r$.

D_r contient X^{-r} et est stable par ξ, donc contient $\xi(X^{-r})$, $\xi^2(X^{-r})$, … Par 3b, $\xi^k(X^{-r}) = \Pi(X^{k-r}) = X^{k-r}$ pour $0 \leqslant k \leqslant r-1$: ce sont $X^{-r}, X^{-r+1}, \dots, X^{-1}$. Donc $E_r \subset D_r$.

Avec l'étape précédente, $D_r = E_r$. La famille $(X^{k-r})_{0\leqslant k\leqslant r-1}$ est libre (monômes distincts) et engendre D_r : c'est une base, et $\dim D_r = r$.

Dans la base $(X^{-r}, X^{-r+1}, \dots, X^{-1})$, ξ envoie chaque vecteur sur le suivant, et le dernier (X^{-1}) sur 0. La colonne k a donc un 1 juste sous la diagonale, et la dernière colonne est nulle. C'est exactement le bloc de Jordan J_r défini dans les notations du sujet (partie précédente) :

> $$\mathrm{Mat}_{(X^{k-r})_k}(\xi_{D_r}) = J_r.$$

Exemple $r = 2$: $X^{-2} \mapsto X^{-1} \mapsto 0$, matrice $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = J_2$. C'est la raison d'être de ξ : chaque bloc de Jordan J_r « vit » dans D, sous la forme D_r.

Question 6

Ce qu'on a (donné par l'énoncé) :

- u est nilpotent : une puissance u^n est l'application nulle ;
- W est stable par u ($u(W) \subset W$), et $\varphi : W \to D$ vérifie $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$. Lecture : « appliquer u puis φ » donne la même chose que « appliquer φ puis ξ ». On dit que φ est *compatible* ;
- v est un vecteur hors de W.

Ce qu'on cherche : prolonger φ, c'est-à-dire la définir sur un espace plus gros, sans changer ses valeurs sur W et en gardant la compatibilité.

Analogie : on connaît une fonction sur une partie, et on veut l'étendre pas à pas en ajoutant un vecteur à la fois.

Rappel : un idéal de $\mathbb{C}[X]$ est un sous-groupe additif I tel que $P \in I$ et Q quelconque $\Rightarrow QP \in I$. On vérifie les trois points pour I.

- $0 \in I$: le polynôme nul donne $0(u) = 0$, donc $0(u)(v) = 0 \in W$ (W est un sous-espace).
- **Différence** : si $P_1, P_2 \in I$, alors $(P_1 - P_2)(u)(v) = P_1(u)(v) - P_2(u)(v)$ est une différence de deux éléments de W, donc dans W.
- **Absorption** : si $P \in I$ et $Q \in \mathbb{C}[X]$, $(QP)(u) = Q(u) \circ P(u)$, donc $(QP)(u)(v) = Q(u)(P(u)(v))$. Or $P(u)(v) \in W$, et W stable par u est stable par u^2, u^3, …, donc par toute combinaison $Q(u)$. Donc $QP \in I$.

I est un idéal de $\mathbb{C}[X]$.

Par l'énoncé, u est nilpotent : il existe n avec $u^n = 0$. Alors $X^n(u)(v) = u^n(v) = 0$, et $0 \in W$. Donc $X^n \in I$.

En particulier $I \neq \{0\}$.

Rappel de cours : tout idéal non nul de $\mathbb{C}[X]$ s'écrit $\pi\,\mathbb{C}[X]$, avec π unitaire (le polynôme unitaire de plus petit degré de I).

Comme $X^n \in I = \pi\mathbb{C}[X]$, on a $X^n = \pi \cdot A$: π divise X^n. Les diviseurs unitaires de X^n sont $1, X, X^2, \dots, X^n$ (dans $\mathbb{C}$, la seule racine de X^n est 0). Donc $\pi = X^r$ avec $0 \leqslant r \leqslant n$:

$$I = X^r\,\mathbb{C}[X].$$

Sens de r : $P \in I \iff X^r$ divise P. En particulier $X^r \in I$ ($u^r(v) \in W$) mais $X^{r-1} \notin I$: **r est le premier exposant tel que $u^r(v)$ tombe dans W**. Et $r \geqslant 1$: si $r = 0$, $1 \in I$, c'est-à-dire $v \in W$, exclu par l'énoncé.

Exemple : si $u(v) \notin W$ mais $u^2(v) \in W$, alors $r = 2$.

W' est l'ensemble des vecteurs $P(u)(v) + w$. On choisit les paramètres :

- $P = 0$: on obtient tous les $w \in W$, donc $W \subset W'$;
- $P = 1$ (polynôme constant, $1(u) = \mathrm{id}$) et $w = 0$: on obtient v, donc $v \in W'$.

Comme $v \notin W$, l'inclusion $W \subset W'$ est **stricte** : on a vraiment agrandi l'espace.

Soit $x = P(u)(v) + w \in W'$. Par linéarité de u :

$$u(x) = u(P(u)(v)) + u(w) = (XP)(u)(v) + u(w).$$

(Si $P = \sum a_k X^k$, $u \circ P(u) = \sum a_k u^{k+1} = (XP)(u)$.)

C'est encore de la forme « polynôme en u appliqué à v, plus un élément de W » : le polynôme est XP et $u(w) \in W$ car W est stable. Donc $u(x) \in W'$.

$W \subsetneq W'$, $v \in W'$, et $u(W') \subset W'$.

Pourquoi on cherche F_v : on voudra poser $\varphi'(v) = F_v$. Pour que la compatibilité tienne, il faut $\varphi'(u^r(v)) = \xi^r(\varphi'(v)) = \xi^r(F_v)$. Mais $u^r(v) \in W$, où φ' doit valoir φ : on doit avoir

$$\xi^r(F_v) = \varphi(u^r(v)),$$

qui est exactement G_v. G_v a un sens car $u^r(v) \in W$ (question b), et $G_v \in D$.

Existence : en Q4 (partie précédente) on a montré que $\xi^r : D \to D$ est surjectif. Donc G_v a un antécédent :

$$\exists F_v \in D, \qquad \xi^r(F_v) = G_v.$$

(F_v n'est pas unique : on peut lui ajouter un élément de $\ker \xi^r$. On en choisit un.)

On part de la relation donnée : $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$. Montrons par récurrence $\xi^k \circ \varphi = \varphi \circ u_W^k$.

- $k = 0$: $\varphi = \varphi$.
- Si c'est vrai au rang k :

$$\xi^{k+1} \circ \varphi = \xi \circ (\xi^k \circ \varphi) = \xi \circ \varphi \circ u_W^k = \varphi \circ u_W \circ u_W^k = \varphi \circ u_W^{k+1}.$$

(2 égalité : hypothèse de récurrence ; 3 : relation de l'énoncé.)

Pour $Q = \sum a_k X^k$, on somme $a_k \times$ ces égalités (tout est linéaire) :

$$\forall Q \in \mathbb{C}[X], \qquad Q(\xi) \circ \varphi = \varphi \circ Q(u_W). \qquad (*)$$

En mots : on peut « faire passer » n'importe quel polynôme de l'autre côté de φ, en changeant u en ξ.

Supposons $P(u)(v) = w$ avec $w \in W$. Alors, par définition de I, $P \in I$, et par b) X^r divise P : $P = X^r Q$. Donc

$$w = P(u)(v) = Q(u)(u^r(v)), \qquad \text{avec } u^r(v) \in W.$$

On applique φ et on enchaîne, en justifiant chaque égalité :

$$\varphi(w) \overset{(*)}{=} Q(\xi)(\varphi(u^r(v))) \overset{\text{déf.}}{=} Q(\xi)(G_v) \overset{\text{d)}}{=} Q(\xi)(\xi^r(F_v)) = (QX^r)(\xi)(F_v) = P(\xi)(F_v).$$

$$P(u)(v) = w \in W \implies P(\xi)(F_v) = \varphi(w).$$

Sens : ce que « v fait » sous u (tomber sur w), « F_v le fait » sous ξ (tomber sur $\varphi(w)$). F_v est un bon candidat pour l'image de v.

Le problème : un $x \in W'$ peut avoir plusieurs écritures $P(u)(v) + w$. Exemple : si $u^r(v) \in W$, alors $x = u^r(v)$ s'écrit avec $(P, w) = (X^r, 0)$ ou avec $(P, w) = (0, u^r(v))$. Il faut vérifier que la formule de φ' donne la même valeur.

Soit $x = P(u)(v) + w = P_1(u)(v) + w_1$. En soustrayant : $(P - P_1)(u)(v) = w_1 - w$, qui est dans W. On applique e) au polynôme $P - P_1$ et au vecteur $w_1 - w$:

$$(P - P_1)(\xi)(F_v) = \varphi(w_1 - w), \quad \text{soit} \quad P(\xi)(F_v) - P_1(\xi)(F_v) = \varphi(w_1) - \varphi(w).$$

On réarrange :

$$P(\xi)(F_v) + \varphi(w) = P_1(\xi)(F_v) + \varphi(w_1).$$

Les deux écritures donnent la même valeur : $\varphi'(x)$ ne dépend que de x.

Pour $w \in W$, une écriture possible est $w = 0(u)(v) + w$. Comme φ' ne dépend pas de l'écriture :

$$\varphi'(w) = 0(\xi)(F_v) + \varphi(w) = \varphi(w).$$

Donc $\varphi'_{|W} = \varphi$: c'est la condition (i) de la définition d'un prolongement.

Condition (ii) : il faut $\varphi'(u(x)) = \xi(\varphi'(x))$. Soit $x = P(u)(v)+w$. Par c), $u(x) = (XP)(u)(v)+u(w)$ avec $u(w) \in W$: c'est une écriture de $u(x)$, donc

$$\varphi'(u(x)) = (XP)(\xi)(F_v) + \varphi(u(w)).$$

Chaque terme :

- $(XP)(\xi) = \xi \circ P(\xi)$, donc $(XP)(\xi)(F_v) = \xi(P(\xi)(F_v))$;
- $\varphi(u(w)) = \xi(\varphi(w))$ par la compatibilité de φ.

En sommant, et par linéarité de ξ :

$$\varphi'(u(x)) = \xi\big(P(\xi)(F_v) + \varphi(w)\big) = \xi(\varphi'(x)).$$

φ' prolonge φ à $W' \supsetneq W$, et $\xi \circ \varphi' = \varphi' \circ u_{W'}$.

Question 7

Idée : Q6 agrandit l'espace d'au moins une dimension. On recommence jusqu'à remplir V.

On pose $W_0 = W$, $\varphi_0 = \varphi$. Tant que $W_k \neq V$:

- on choisit $v \in V \setminus W_k$;
- Q6, appliquée à W_k et φ_k (qui vérifient bien les hypothèses : W_k stable, φ_k compatible), fournit $W_{k+1} \supsetneq W_k$ stable par u et φ_{k+1} compatible qui prolonge φ_k.

Ça s'arrête : $\dim W_0 < \dim W_1 < \ldots$ est une suite strictement croissante d'entiers, tous $\leqslant \dim V$ (fini). Elle fait au plus $\dim V - \dim W$ pas, et elle ne peut s'arrêter que sur $W_k = V$.

On prolonge bien φ : φ_k prolonge φ_{k-1}, qui prolonge φ_{k-2}, … donc φ_k coïncide avec φ sur W.

> $\psi = \varphi_k : V \to D$ prolonge φ et vérifie $\xi \circ \psi = \psi \circ u$.

Question 8

Ce que dit l'énoncé : u est nilpotent d'indice n, c'est-à-dire $u^n = 0$ mais $u^{n-1} \neq 0$ (n est la **première** puissance nulle). Comme $u^{n-1} \neq 0$, il existe un vecteur qu'elle n'annule pas : c'est v_0.

Le plan (but : écrire la matrice de u en blocs de Jordan) :

1. Q8 : on fabrique un premier bloc J_n à partir de v_0, et un supplémentaire stable E ;
2. Q9 : on recommence sur E (récurrence) ;
3. Q10 : on montre que les tailles des blocs sont imposées.

Exemple : u de matrice J_3 dans la base (e_1, e_2, e_3) : $u(e_1) = e_2$, $u(e_2) = e_3$, $u(e_3) = 0$. Indice 3, et $v_0 = e_1$ convient : $u^2(e_1) = e_3 \neq 0$.

Supposons $\sum_{i=0}^{n-1} a_i u^i(v_0) = 0$ avec des a_i non tous nuls. Soit j le plus petit indice tel que $a_j \neq 0$: la relation commence en $i = j$.

L'astuce : on applique u^{n-1-j} pour amener le terme j exactement sur $u^{n-1}(v_0)$, et pousser tous les autres au-delà de $n-1$, où ils meurent. En effet, le terme i devient $u^{n-1-j+i}(v_0)$:

- $i = j$: $u^{n-1}(v_0)$, non nul par choix de v_0 ;
- $i > j$: l'exposant $n - 1 - j + i \geqslant n$, et $u^n = 0$, donc le terme est nul.

Il reste $a_j\, u^{n-1}(v_0) = 0$, donc $a_j = 0$: contradiction. La famille est libre.

Exemple $n = 3$: de $a_1 u(v_0) + a_2 u^2(v_0) = 0$, on applique u : $a_1 u^2(v_0) + a_2 u^3(v_0) = a_1 u^2(v_0) = 0$, donc $a_1 = 0$, puis $a_2 = 0$.

Notons W l'espace engendré par $(v_0, u(v_0), \ldots, u^{n-1}(v_0))$ (une base, par l'étape précédente). On regarde l'image de chaque vecteur :

- $u(u^i(v_0)) = u^{i+1}(v_0)$: c'est le vecteur suivant de la famille, pour $i \leqslant n-2$;
- $u(u^{n-1}(v_0)) = u^n(v_0) = 0$.

Les images sont dans W, donc (linéarité) $u(W) \subset W$. La colonne i de la matrice contient un 1 juste sous la diagonale, et la dernière colonne est nulle :

$$\mathrm{Mat}(u_W) = J_n.$$

Dans l'exemple J_3 : $W = \mathrm{Vect}(e_1, e_2, e_3)$, c'est tout l'espace.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

On cherche φ injective et compatible. En Q5 (partie II), on a vu que ξ agit sur la base $(X^{-n}, \dots, X^{-1})$ de D_n exactement comme u sur la chaîne de v_0 : « chaque vecteur va sur le suivant, le dernier sur 0 ». On envoie donc l'une sur l'autre :

$$\varphi(u^j(v_0)) = X^{j-n}, \qquad 0 \leqslant j \leqslant n-1,$$

c'est-à-dire $v_0 \mapsto X^{-n}$, $u(v_0) \mapsto X^{-n+1}$, …, $u^{n-1}(v_0) \mapsto X^{-1}$. (Une application linéaire est définie par l'image d'une base.)

Injective : elle envoie une base de W sur une famille libre (monômes distincts). Donc son noyau est nul.

Compatible : on vérifie $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$ sur la base.

- $j \leqslant n-2$: $\xi(\varphi(u^j v_0)) = \xi(X^{j-n}) = X^{j+1-n} = \varphi(u^{j+1} v_0)$;
- $j = n-1$: $\xi(X^{-1}) = \Pi(1) = 0$ et $\varphi(u^n v_0) = \varphi(0) = 0$.

L'énoncé nous donne ψ (via la partie III) : $\psi : V \to D$, avec $\xi \circ \psi = \psi \circ u$.

Montrons **par récurrence** sur k que $\xi^k \circ \psi = \psi \circ u^k$ (même raisonnement qu'en Q6e).

- **Initialisation** ($k = 0$) : $\xi^0 \circ \psi = \mathrm{id} \circ \psi = \psi = \psi \circ \mathrm{id} = \psi \circ u^0$.
- **Hérédité** : si $\xi^k \circ \psi = \psi \circ u^k$, alors, par associativité de la composition et la relation $\xi \circ \psi = \psi \circ u$:

$$\xi^{k+1} \circ \psi = \xi \circ (\xi^k \circ \psi) = \xi \circ (\psi \circ u^k) = (\xi \circ \psi) \circ u^k = (\psi \circ u) \circ u^k = \psi \circ u^{k+1}.$$

Donc $\xi^k \circ \psi = \psi \circ u^k$ pour tout k. Avec $k = n$, et $u^n = 0$:

$$\xi^n(\psi(x)) = \psi(u^n(x)) = \psi(0) = 0 \qquad \text{pour tout } x \in V.$$

Tout vecteur $\psi(x)$ est donc tué par ξ^n :

$$\mathrm{Im}\,\psi \subset \ker \xi^n.$$

Soit $x \in \ker \psi$. Par la compatibilité :

$$\psi(u(x)) = \xi(\psi(x)) = \xi(0) = 0.$$

Donc $u(x) \in \ker\psi$: $\ker\psi$ est stable par u.

Soit $x \in W \cap \ker\psi$. Comme $x \in W$ et que ψ prolonge φ : $\psi(x) = \varphi(x)$. Comme $x \in \ker\psi$: $\varphi(x) = 0$. Et φ est injective (question b) : $x = 0$.

$$W \cap \ker\psi = \{0\}.$$

On sait déjà que la somme $W + \ker\psi$ est directe. Pour qu'elle soit égale à V, il suffit que $\dim W + \dim\ker\psi \geqslant \dim V$.

- $\dim W = n$ (question a).
- Par c), $\operatorname{Im}\psi \subset \ker\xi^n$, qui est de dimension n (Q4) : $\operatorname{rg}\psi \leqslant n$.
- Théorème du rang : $\dim\ker\psi = \dim V - \operatorname{rg}\psi \geqslant \dim V - n$.

Donc $\dim(W \oplus \ker\psi) = n + \dim\ker\psi \geqslant \dim V$. Un sous-espace de V de dimension $\geqslant \dim V$ est V :

$$V = W \oplus \ker\psi, \text{ avec } \ker\psi \text{ stable par } u.$$

Question 9

Idée : Q8 détache un bloc J_n. Il reste E, plus petit : on recommence.

Récurrence forte sur $d = \dim V$: on suppose le résultat vrai pour tout espace de dimension $< d$.

- Si $d = 0$: il n'y a rien à décomposer ($s = 0$ bloc).
- Sinon : n l'indice de u, v_0, W et $E = \ker\psi$ comme en Q8. On a $V = W \oplus E$, E stable par u, et $\dim E = d - n < d$ (car $n \geqslant 1$).

u_E (restriction de u à E) est nilpotent : $u_E^n = 0$. Par hypothèse de récurrence, E a une base où u_E a pour matrice $\operatorname{diag}(J_{r_2}, \dots, J_{r_s})$. De plus chaque $r_i \leqslant n$: un bloc J_r vérifie $J_r^{r-1} \neq 0$, donc si $r > n$ on aurait $u_E^n \neq 0$.

$V = W \oplus E$: en mettant bout à bout une base de W et une base de E, on obtient une base de V. On prend la chaîne $(v_0, \dots, u^{n-1}(v_0))$ puis la base de E trouvée ci-dessus.

W et E sont stables par u : l'image d'un vecteur de W s'écrit avec la première partie de la base seulement, et pareil pour E. La matrice est donc diagonale par blocs (notation diag des préliminaires) :

$$\operatorname{Mat}(u) = \operatorname{diag}(J_n, J_{r_2}, \dots, J_{r_s}), \qquad n = r_1 \geqslant r_2 \geqslant \cdots \geqslant r_s.$$

(Si les r_i ne sont pas rangés, on permute les morceaux de base.)

Exemple : u de matrice $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$: $n = 2$, $v_0 = e_1$, $W = \mathrm{Vect}(e_1, e_2)$, $E = \mathrm{Vect}(e_3)$: matrice $\mathrm{diag}(J_2, J_1)$.

Question 10

L'énoncé suggère d'utiliser la question 2 (partie I), où l'on a montré :

- Q2a : deux matrices semblables ont les mêmes δ_k ;
- Q2b, Q2c : $\delta_k(\,\mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s}))$ est le nombre de i tels que $r_i = k$.

Si u a pour matrices $\mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s})$ et $\mathrm{diag}(J_{r'_1}, \dots, J_{r'_t})$ dans deux bases, ces matrices représentent le même u : elles sont semblables. Elles ont donc les mêmes δ_k :

$$\mathrm{card}\{i : r_i = k\} = \mathrm{card}\{i : r'_i = k\} \qquad \text{pour tout } k \geqslant 1.$$

Chaque taille apparaît le même nombre de fois dans les deux listes. Rangées par ordre décroissant, elles sont égales, et $s = t$ (total des blocs).

> Le nombre et les tailles des blocs ne dépendent que de u.

Exemple : $\dim\ker u^k = 0, 3, 5, 6, 6$ pour $k = 0, \dots, 4$ donne $\delta_1 = -0{+}6{-}5 = 1$, $\delta_2 = -3{+}10{-}6 = 1$, $\delta_3 = -5 + 12 - 6 = 1$: un bloc de chaque taille $1, 2, 3$.

Question 11

Ce que dit l'énoncé : $h^N = \mathrm{id}_V$ et $h \circ u \circ h^{-1} = \zeta u$, avec $\zeta = e^{2i\pi/N}$.

- $h^N = \mathrm{id}$: appliquer N fois h revient à ne rien faire (comme une rotation d'angle $2\pi/N$).
- En composant à droite par h : $h \circ u = \zeta\, u \circ h$. Lecture : « h puis u » ou « u puis h », c'est pareil à un facteur ζ près.

Exemple ($N = 2$, $\zeta = -1$) : $u = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. On vérifie $h^2 = I$ et $huh^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -u$.

Rappel de cours : un endomorphisme annulé par un polynôme **scindé à racines simples** est diagonalisable.

Ici $h^N - \mathrm{id} = 0$: le polynôme $X^N - 1$ annule h. Ses racines sont les N racines N-ièmes de l'unité $1, \zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{N-1}$, toutes distinctes :

$$X^N - 1 = \prod_{j=0}^{N-1} (X - \zeta^j) \quad \text{(scindé, racines simples)}.$$

Donc h est diagonalisable, et ses valeurs propres sont parmi les ζ^j. En notant V_j le sous-espace propre pour ζ^j (éventuellement réduit à $\{0\}$) :

$$V = V_0 \oplus V_1 \oplus \cdots \oplus V_{N-1}.$$

Dans l'exemple : $V_0 = \mathrm{Vect}(e_1)$ (valeur propre 1), $V_1 = \mathrm{Vect}(e_2)$ (valeur propre -1).

Soit $x \in V_j$: par définition de V_j, $h(x) = \zeta^j x$. On veut savoir si $u(x)$ est vecteur propre de h, donc on calcule $h(u(x))$:

$$h(u(x)) = \zeta\, u(h(x)) = \zeta\, u(\zeta^j x) = \zeta^{j+1} u(x).$$

(1 égalité : $h \circ u = \zeta\, u \circ h$; 3 : linéarité de u.)

Donc $u(x)$ est dans $\ker(h - \zeta^{j+1}\mathrm{id}) = V_{j+1}$. Pour $j = N-1$: $\zeta^N = 1$, on retombe sur V_0, d'où la convention $V_N = V_0$.

$$u(V_j) \subset V_{j+1}.$$

Image : les V_j sont des étages, et u fait monter d'un étage. Exemple : $u(e_1) = e_2$ monte de V_0 à V_1.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

$k \geqslant 0$, par récurrence. $k = 0$: $u = \zeta^0 u$. Si $h^k u h^{-k} = \zeta^k u$:

$$h^{k+1} u h^{-(k+1)} = h\,(h^k u h^{-k})\,h^{-1} = h(\zeta^k u)h^{-1} = \zeta^k\, huh^{-1} = \zeta^{k+1} u.$$

$k < 0$: de $huh^{-1} = \zeta u$, on compose par h^{-1} à gauche et h à droite : $u = \zeta\, h^{-1} u h$, soit $h^{-1} u h = \zeta^{-1} u$. Montrons **par récurrence** sur $m \geqslant 0$: $h^{-m} u h^m = \zeta^{-m} u$.

- **Initialisation** ($m = 0$) : $h^0 u h^0 = u = \zeta^0 u$.
- **Hérédité** : si $h^{-m} u h^m = \zeta^{-m} u$, alors

$$h^{-(m+1)} u h^{m+1} = h^{-1}(h^{-m} u h^m) h = h^{-1}(\zeta^{-m} u) h = \zeta^{-m}\, h^{-1} u h = \zeta^{-m}\zeta^{-1} u = \zeta^{-(m+1)} u.$$

Avec $k = -m$, on obtient $h^k u h^{-k} = \zeta^k u$ aussi pour $k < 0$.

Exemple $l = 2$: $hu^2h^{-1} = hu\,(h^{-1}h)\,uh^{-1} = (huh^{-1})(huh^{-1}) = (\zeta u)^2 = \zeta^2 u^2$. En général, les $h^{-1}h$ intercalés se simplifient :

$$hu^l h^{-1} = (huh^{-1})^l = (\zeta u)^l = \zeta^l u^l.$$

$$\forall k \in \mathbb{Z},\ h^k \circ u \circ h^{-k} = \zeta^k u, \qquad \forall l \in \mathbb{N},\ h \circ u^l \circ h^{-1} = \zeta^l u^l.$$

Question 12

Ce qu'on a : W stable par u et h, avec un supplémentaire W' stable par u seulement, et p le projecteur sur W parallèlement à W'.

Ce qu'on veut : un supplémentaire stable par u **et** par h. L'idée : remplacer p par une « moyenne » $\overline{p}$ de ses conjugués par h, qui commutera avec h. Son noyau sera le supplémentaire cherché.

Rappel : p projecteur sur W parallèlement à W' signifie : pour $x = w + w'$ ($w \in W$, $w' \in W'$), $p(x) = w$. Donc $p = \mathrm{id}$ sur W et $p = 0$ sur W'.

Deux applications linéaires égales sur W et sur W' sont égales sur $W \oplus W' = V$. On vérifie donc :

- $w \in W$: $p(w) = w$, donc $u(p(w)) = u(w)$. Et $u(w) \in W$ (W stable), donc $p(u(w)) = u(w)$. Égaux.
- $w' \in W'$: $p(w') = 0$, donc $u(p(w')) = 0$. Et $u(w') \in W'$ (W' stable), donc $p(u(w')) = 0$. Égaux.

$$u \circ p = p \circ u.$$

D'abord : $h(W) \subset W$ (énoncé) et h est injective, donc $h(W)$ a la même dimension que W : $h(W) = W$. Alors $h^{-1}(W) = W$, et $h^k(W) = W$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Rappel : $\overline{p} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} h^k \circ p \circ h^{-k}$. Pour $x \in V$, regardons un terme :

- $p(h^{-k}x) \in W$ (c'est une image de p) ;
- donc $h^k(p(h^{-k}x)) \in h^k(W) = W$.

$\overline{p}(x)$ est une combinaison de vecteurs de W : $\overline{p}(x) \in W$.

Soit $w \in W$. Pour chaque k : $h^{-k}w \in W$, donc $p(h^{-k}w) = h^{-k}w$ (p = identité sur W), puis $h^k(h^{-k}w) = w$. Chaque terme vaut w :

$$\overline{p}(w) = \frac{1}{N}(\underbrace{w + \cdots + w}_{N \text{ fois}}) = w.$$

Soit $x \in V$. Par b), $y = \overline{p}(x) \in W$, et $\overline{p}$ fixe les éléments de W : $\overline{p}(y) = y$. Donc $\overline{p}(\overline{p}(x)) = \overline{p}(x)$: $\overline{p}^2 = \overline{p}$, c'est un projecteur.

Son image : $\mathrm{Im}\,\overline{p} \subset W$ (b), et tout $w \in W$ s'écrit $w = \overline{p}(w)$, donc $W \subset \mathrm{Im}\,\overline{p}$.

$\overline{p}$ est un projecteur d'image W.

Par 11c, $h^m u h^{-m} = \zeta^m u$, soit $h^m u = \zeta^m\, u\, h^m$, donc $u\, h^m = \zeta^{-m} h^m\, u$ pour tout $m \in \mathbb{Z}$. On déplace u de gauche à droite dans un terme de $\overline{p}$:

$$u\, h^k p h^{-k} \overset{m=k}{=} \zeta^{-k} h^k\, u\, p\, h^{-k} \overset{12a}{=} \zeta^{-k} h^k p\, u\, h^{-k} \overset{m=-k}{=} \zeta^{-k}\zeta^k\, h^k p h^{-k}\, u = h^k p h^{-k}\, u.$$

Chaque terme commute avec u ; en sommant et en divisant par N : $u \circ \overline{p} = \overline{p} \circ u$.

On calcule $h\overline{p}h^{-1}$: le h s'ajoute à h^k, le h^{-1} à h^{-k}.

$$h\,\overline{p}\,h^{-1} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} h^{k+1}ph^{-(k+1)} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} h^k p h^{-k}.$$

Comparée à $\overline{p} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}$, la somme a « glissé » : on a perdu le terme $k=0$ et gagné $k=N$. Or $h^N = \mathrm{id}$, donc $h^N p h^{-N} = p = h^0 p h^0$: le terme gagné est le terme perdu. Donc $h\overline{p}h^{-1} = \overline{p}$, soit $h \circ \overline{p} = \overline{p} \circ h$.

Exemple $N=2$: $\overline{p} = \frac{1}{2}(p + hph^{-1})$ et $h\overline{p}h^{-1} = \frac{1}{2}(hph^{-1} + h^2ph^{-2}) = \frac{1}{2}(hph^{-1} + p)$.

Deux rappels :

- pour un projecteur q, $V = \operatorname{Im} q \oplus \ker q$;
- si f commute avec q et $q(x) = 0$, alors $q(f(x)) = f(q(x)) = 0$: $\ker q$ est stable par f.

Avec $q = \overline{p}$ (projecteur d'image W par c) qui commute avec u et h par d) :

> $\ker \overline{p}$ est un supplémentaire de W stable par u et par h.

L'astuce de la moyenne est classique : moyenner sur $\{\mathrm{id}, h, \dots, h^{N-1}\}$ rend un objet invariant par h.

Question 13

n est l'indice de u : $u^{n-1} \neq 0$. Supposons par l'absurde que $u^{n-1}(v) = 0$ pour tout vecteur propre v de h. Alors u^{n-1} est nul sur chaque V_j, donc sur $V = \bigoplus V_j$ (11a) : $u^{n-1} = 0$. Contradiction.

Il existe donc v propre pour h, $h(v) = \zeta^a v$, avec $u^{n-1}(v) \neq 0$. C'est le v_0 de Q8, choisi en plus vecteur propre de h.

Soit $W = \mathrm{Vect}(v, u(v), \dots, u^{n-1}(v))$. Par Q8a (partie IV), c'est une base de W et la matrice de u_W est J_n.

Action de h : par 11c, $hu^l = \zeta^l u^l h$, donc

$$h(u^l(v)) = \zeta^l\, u^l(h(v)) = \zeta^l\, u^l(\zeta^a v) = \zeta^{a+l} u^l(v).$$

Chaque vecteur de la chaîne est propre pour h, de valeur propre $\zeta^a, \zeta^{a+1}, \dots, \zeta^{a+n-1}$: W est stable par h et la matrice de h_W est diagonale, égale à $D_{n,a}$.

Étape 1 : par Q8d (avec $v_0 = v$), W a un supplémentaire stable par u. W est stable par u et h. Q12 s'applique et fournit un supplémentaire W'' stable par u et h.

Étape 2 : sur W'', les restrictions vérifient encore les hypothèses : $u_{W''}$ nilpotent, $h_{W''}^N = \mathrm{id}$, $h_{W''} u_{W''} h_{W''}^{-1} = \zeta u_{W''}$. Et $\dim W'' < \dim V$.

Étape 3 : par récurrence forte sur la dimension, W'' a une base adaptée. On la concatène à $(v, \dots, u^{n-1}v)$:

$$\mathrm{Mat}(u) = \mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s}), \qquad \mathrm{Mat}(h) = \mathrm{diag}(D_{r_1,a_1}, \dots, D_{r_s,a_s}).$$

Question 14

L'énoncé suppose $N = 4$ et $\ker(h - \mathrm{id}) = \{0\}$, c'est-à-dire $V_0 = \{0\}$. Donc $V = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$.

Par 11b, u monte d'un étage, et l'étage 4 est $V_0 = \{0\}$:

- $V_3 \xrightarrow{u} V_0 = \{0\}$: $u = 0$ sur V_3 ;
- $V_2 \xrightarrow{u} V_3 \xrightarrow{u} \{0\}$: $u^2 = 0$ sur V_2 ;
- $V_1 \to V_2 \to V_3 \to \{0\}$: $u^3 = 0$ sur V_1.

u^3 est donc nul sur chaque étage, donc sur leur somme V :

$$u^3 = 0.$$

$N = 4$ donc $\zeta = i$. Un bloc de type (r, a) donne à h les valeurs propres $i^a, i^{a+1}, \dots, i^{a+r-1}$: la chaîne occupe les étages $a, a+1, \dots, a+r-1$.

Comme $V_0 = \{0\}$, la chaîne doit rester dans les étages $1, 2, 3$: $1 \leqslant a$ et $a + r - 1 \leqslant 3$. On liste :

- $r = 1$: $a \in \{1, 2, 3\}$;
- $r = 2$: $a \in \{1, 2\}$;
- $r = 3$: $a = 1$.

$$(1,1),\ (1,2),\ (1,3),\ (2,1),\ (2,2),\ (3,1).$$

Chacun est réalisé par $(u, h) = (J_r, D_{r,a})$ sur $\mathbb{C}^r$. Par exemple $(2,1)$: $u = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $h = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Notons $D = D_{r,a}$: $De_j = \zeta^{a+j-1} e_j$. Pour $j < r$, on suit e_j à travers D^{-1}, J_r, D :

$$e_j \xrightarrow{D^{-1}} \zeta^{-(a+j-1)} e_j \xrightarrow{J_r} \zeta^{-(a+j-1)} e_{j+1} \xrightarrow{D} \zeta^{-(a+j-1)} \zeta^{a+j} e_{j+1} = \zeta\, e_{j+1} = \zeta J_r e_j.$$

Pour $j = r$ les deux membres sont nuls. Donc $DJ_rD^{-1} = \zeta J_r$. De plus $D^4 = I$ ($\zeta^4 = 1$), et 1 n'est pas valeur propre de D pour les six types (exposants entre 1 et 3). Les hypothèses sont vérifiées.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Notons $n(r, a)$ le nombre de blocs de type (r, a). Les nombres de l'énoncé (d_j, r_1, r_2, r_{21}) s'additionnent sur les blocs (matrices diagonales par blocs, comme en Q2c). Il suffit de savoir ce qu'apporte **un** bloc :

- d_j : nombre de vecteurs de la chaîne à l'étage j ;

- r_1 : 1 si la chaîne contient une flèche $V_1 \to V_2$; r_2 : flèche $V_2 \to V_3$; r_{21} : les deux à la suite.

type	d_1	d_2	d_3	r_1	r_2	r_{21}
$(1,1)$	1	0	0	0	0	0
$(1,2)$	0	1	0	0	0	0
$(1,3)$	0	0	1	0	0	0
$(2,1)$	1	1	0	1	0	0
$(2,2)$	0	1	1	0	1	0
$(3,1)$	1	1	1	1	1	1

Exemple : le bloc $(2,1)$ est $e_1 \in V_1 \to e_2 \in V_2 \to 0$: il compte dans d_1, d_2 et r_1.

En lisant chaque colonne du tableau :

$$r_{21} = n(3,1), \qquad r_1 = n(2,1) + n(3,1), \qquad r_2 = n(2,2) + n(3,1),$$
$$d_1 = n(1,1) + n(2,1) + n(3,1), \quad d_3 = n(1,3) + n(2,2) + n(3,1), \quad d_2 = n(1,2) + n(2,1) + n(2,2) + n(3,1).$$

On remonte, en partant de la première équation :

$$n(3,1) = r_{21}, \qquad n(2,1) = r_1 - r_{21}, \quad n(2,2) = r_2 - r_{21},$$
$$n(1,1) = d_1 - r_1, \quad n(1,3) = d_3 - r_2, \quad n(1,2) = d_2 - r_1 - r_2 + r_{21}.$$

(Ex. : $d_1 = n(1,1) + r_1$ donne $n(1,1) = d_1 - r_1$.) Les six nombres de blocs sont donc déterminés par $d_1, d_2, d_3, r_1, r_2, r_{21}$.

Question 15

Ce que dit l'énoncé : $A \in \mathcal{M}_{n,m}$ représente une application $\alpha : \mathbb{C}^m \to \mathbb{C}^n$, et $B \in \mathcal{M}_{m,n}$ une application $\beta : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^m$ (dans l'autre sens) :

$$\mathbb{C}^m \underset{\beta}{\overset{\alpha}{\rightleftarrows}} \mathbb{C}^n.$$

« Simultanément équivalents » veut dire : (A, B) et (A', B') représentent les **mêmes** α, β, mais avec d'autres bases, **les mêmes bases pour les deux** (la base $\mathbf{e}$ sert à la fois au départ de α et à l'arrivée de β).

L'énoncé introduit aussi $M_{A,B}$ et H : M range A et B dans une seule grande matrice carrée de taille $m+n$, et H vaut $+1$ sur les m premières coordonnées, -1 sur les n dernières. Le but de Q15 : trois façons équivalentes de dire la même chose.

Rappel : si E est la matrice de passage de $\mathbf{e}$ à $\mathbf{e}'$ (au départ) et F celle de $\mathbf{f}$ à $\mathbf{f}'$ (à l'arrivée), alors $\mathrm{Mat}_{\mathbf{e}',\mathbf{f}'}(\alpha) = F^{-1}\,\mathrm{Mat}_{\mathbf{e},\mathbf{f}}(\alpha)\,E$.

Pour α (départ $\mathbb{C}^m$, arrivée $\mathbb{C}^n$) et β (départ $\mathbb{C}^n$, arrivée $\mathbb{C}^m$) :

$$A' = F^{-1}AE, \qquad B' = E^{-1}BF.$$

On pose $P = E^{-1}$ et $Q = F^{-1}$ (inversibles) : $E = P^{-1}$, $F = Q^{-1}$, donc

$$A' = QAP^{-1}, \qquad B' = PBQ^{-1}.$$

Soit $R = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$, inversible d'inverse $\begin{pmatrix} P^{-1} & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix}$. Le produit par blocs se fait comme pour des matrices 2×2, en respectant l'ordre :

$$RM = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B \\ A & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & PB \\ QA & 0 \end{pmatrix},$$

$$RMR^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & PB \\ QA & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P^{-1} & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & PBQ^{-1} \\ QAP^{-1} & 0 \end{pmatrix} = M_{A',B'}.$$

Et $RHR^{-1} = \operatorname{diag}(PI_mP^{-1}, -QI_nQ^{-1}) = \operatorname{diag}(I_m, -I_n) = H$.

$H = RHR^{-1}$ équivaut (en multipliant à droite par R) à $HR = RH$. Écrivons $R = \begin{pmatrix} P & T \\ S & Q \end{pmatrix}$ (P de taille m, Q de taille n). Multiplier par H :

- à gauche change le signe des lignes du bas : $HR = \begin{pmatrix} P & T \\ -S & -Q \end{pmatrix}$;
- à droite change le signe des colonnes de droite : $RH = \begin{pmatrix} P & -T \\ S & -Q \end{pmatrix}$.

En identifiant : $T = -T$ et $-S = S$, donc $T = 0$ et $S = 0$. Ainsi $R = \operatorname{diag}(P, Q)$, et $\det R = \det P \det Q \neq 0$: P et Q sont inversibles.

Le calcul de l'étape précédente donne $RMR^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & PBQ^{-1} \\ QAP^{-1} & 0 \end{pmatrix}$. En l'identifiant à $M_{A',B'}$: $A' = QAP^{-1}$ et $B' = PBQ^{-1}$.

On fait le chemin inverse de la 2 étape. Soient α, β les applications canoniquement associées à A, B (bases canoniques $\mathbf{e}$, $\mathbf{f}$).

- $\mathbf{e}'$: la base de $\mathbb{C}^m$ formée des colonnes de P^{-1} (passage $E = P^{-1}$) ;
- $\mathbf{f}'$: la base de $\mathbb{C}^n$ formée des colonnes de Q^{-1} (passage $F = Q^{-1}$).

Par la formule de changement de base : $\operatorname{Mat}_{\mathbf{e}',\mathbf{f}'}(\alpha) = F^{-1}AE = QAP^{-1} = A'$, et $\operatorname{Mat}_{\mathbf{f}',\mathbf{e}'}(\beta) = E^{-1}BF = PBQ^{-1} = B'$.

(i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (i) : les trois conditions sont équivalentes.

Question 16

$H^2 = \mathrm{diag}(I_m^2, (-I_n)^2) = I_{m+n}$, donc $H^{-1} = H$.

Comme à l'étape précédente : multiplier par H à gauche change le signe des lignes du bas, à droite celui des colonnes de droite. Dans $M = \begin{pmatrix} 0 & B \\ A & 0 \end{pmatrix}$, B (en haut à droite) change une fois de signe, A (en bas à gauche) aussi :

$$HMH^{-1} = HMH = \begin{pmatrix} 0 & -B \\ -A & 0 \end{pmatrix} = -M.$$

Puis, en intercalant $H^{-1}H$: $HM^kH^{-1} = (HMH^{-1})^k = (-M)^k$. Par linéarité, pour $P = \sum a_k X^k$:

$$H^2 = I, \qquad HMH^{-1} = -M, \qquad HP(M)H^{-1} = P(-M).$$

Par a), $-M = HMH^{-1}$: M et $-M$ sont semblables, donc $\chi_{-M} = \chi_M$.

Calculons χ_{-M} avec $p = m+n$. On sort un -1 de chacune des p lignes : $\chi_{-M}(X) = \det(XI+M) = (-1)^p \det(-XI - M) = (-1)^p \chi_M(-X)$. Donc

$$\chi_M(X) = (-1)^p \chi_M(-X).$$

Conséquence : si $\chi_M(\lambda) = 0$, alors $\chi_M(-\lambda) = \pm\chi_M(\lambda) = 0$. Pour la multiplicité : si $\chi_M = (X-\lambda)^k R$ avec $R(\lambda) \neq 0$, alors $\chi_M(X) = \pm(-X-\lambda)^k R(-X) = \pm(X+\lambda)^k R(-X)$, avec $R(-(-\lambda)) = R(\lambda) \neq 0$: $-\lambda$ a exactement la multiplicité k.

Exemple : $m = n = 1$, $A = (1)$, $B = (4)$: $M = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\chi_M = X^2 - 4$, valeurs propres ± 2.

L'énoncé écrit $\chi_M = X^r Q$ avec $Q(0) \neq 0$: X^r regroupe la valeur propre 0, Q les valeurs propres non nulles.

- $Q(0) \neq 0$: 0 n'est pas racine de Q, donc X^r et Q n'ont aucune racine commune : ils sont premiers entre eux.
- Cayley-Hamilton : $\chi_M(M) = 0$, donc $\ker \chi_M(M) = \mathbb{C}^{m+n}$.

Le lemme des noyaux donne alors :

$$\mathbb{C}^{m+n} = \ker M^r \oplus \ker Q(M).$$

Sur $\ker M^r$, M est nilpotente ; sur $\ker Q(M)$, M est inversible.

Par a), $HP(M)H^{-1} = P(-M)$, donc $P(M)H = HP(-M)$ (on remplace M par $-M$ dans a), et $H^{-1} = H$).

$\ker M^r$: avec $P = X^r$, $M^r H = H(-M)^r = (-1)^r HM^r$. Si $M^r x = 0$, alors $M^r(Hx) = (-1)^r H(M^r x) = 0$.

$\ker Q(M)$: par b), $X^r Q(X) = (-1)^p X^r (-1)^r Q(-X)$ (on a écrit $(-X)^r = (-1)^r X^r$). On simplifie par X^r : $Q(-X) = \pm Q(X)$. Alors $Q(M)H = HQ(-M) = \pm HQ(M)$. Si $Q(M)x = 0$, alors $Q(M)(Hx) = 0$.

> $\ker M^r$ et $\ker Q(M)$ sont stables par H.

Idée : on traitera séparément la partie nilpotente (Q17) et la partie inversible (Q18).

Question 17

Ici M est nilpotente. On compare aux hypothèses de la partie V (avec $u = M$, $h = H$) :

- u nilpotent : oui ;
- $h^N = \mathrm{id}$ et $huh^{-1} = \zeta u$ avec $N = 2$, $\zeta = e^{i\pi} = -1$: c'est 16a.

Q13b s'applique : dans une base adaptée, $M = \mathrm{diag}(J_{k_1}, \dots, J_{k_t})$ et $H = \mathrm{diag}(D_{k_1,a_1}, \dots, D_{k_t,a_t})$ avec $D_{k,a} = \mathrm{diag}\left((-1)^a, (-1)^{a+1}, \dots\right)$. Les valeurs propres de H **alternent** $+1, -1, +1, \dots$ le long de chaque chaîne.

Il suffit de traiter un bloc : la chaîne $e_1 \to e_2 \to \dots \to e_k \to 0$ avec des signes alternés.

H doit devenir $\mathrm{diag}(I_r, -I_s)$, comme dans la forme demandée. On réordonne donc la base du bloc : d'abord les e_j où $H = +1$ (il y en a r), puis ceux où $H = -1$ (il y en a s).

- Les signes alternent sur $e_1, \dots, e_k$: il y a autant de $+$ que de $-$, à un près : $|r - s| \leqslant 1$.
- M envoie e_j sur e_{j+1}, de signe opposé. Donc M envoie le groupe « $+$ » dans le groupe « $-$ » (bloc A_0, en bas à gauche) et le groupe « $-$ » dans le groupe « $+$ » (bloc B_0, en haut à droite) ; les blocs diagonaux sont nuls.

$$M \sim \begin{pmatrix} 0_r & B_0 \\ A_0 & 0_s \end{pmatrix}, \qquad H \sim \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_s \end{pmatrix}.$$

$k = 3$, départ $+$: $e_1(+) \to e_2(-) \to e_3(+) \to 0$.

Nouvelle base : $(e_1, e_3 \mid e_2)$, donc $r = 2$, $s = 1$.

- A_0 (des « $+$ » vers les « $-$ ») : $e_1 \mapsto e_2$, $e_3 \mapsto 0$, donc $A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$;
- B_0 (des « $-$ » vers les « $+$ ») : $e_2 \mapsto e_3$, la 2 « $+$ », donc $B_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

C'est le cas avec $s = 1$: $A_0 = \begin{pmatrix} I_1 & 0 \end{pmatrix}$, $B_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_1 \end{pmatrix}$.

- $k = 2s+1$**, départ** $+$: « $+$ » $= (e_1, e_3, \dots, e_{2s+1})$, « $-$ » $= (e_2, \dots, e_{2s})$. $A_0 : e_{2i-1} \mapsto e_{2i}$ $(i \leqslant s)$,

$e_{2s+1} \mapsto 0$, donc $A_0 = (I_s\ 0)$; $B_0 : e_{2i} \mapsto e_{2i+1}$, la $(i+1)$-ième « $+$ », donc $B_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_s \end{pmatrix}$: **cas** $(r = s+1)$.

- $k = 2r$, **départ** $+$: $A_0 : e_{2i-1} \mapsto e_{2i}$ donne I_r ; $B_0 : e_{2i} \mapsto e_{2i+1}$ $(i < r)$, $e_{2r} \mapsto 0$ donne J_r : **cas** .
- $k = 2r$, **départ** $-$: « $+$ » $= (e_2, \dots, e_{2r})$, « $-$ » $= (e_1, \dots, e_{2r-1})$; $A_0 : e_{2i} \mapsto e_{2i+1}$ donne J_r, $B_0 : e_{2i-1} \mapsto e_{2i}$ donne I_r : **cas** .
- $k = 2r+1$, **départ** $-$: « $+$ » $= (e_2, \dots, e_{2r})$, « $-$ » $= (e_1, \dots, e_{2r+1})$; $A_0 : e_{2i} \mapsto e_{2i+1}$, la $(i+1)$-ième « $-$ », donc $A_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ I_r \end{pmatrix}$; $B_0 : e_{2i-1} \mapsto e_{2i}$, $e_{2r+1} \mapsto 0$, donc $B_0 = (I_r\ 0)$: **cas** $(s = r+1)$.

En faisant de même dans chaque bloc, on obtient le résultat.

Question 18

On suppose M inversible. Par blocs :

$$M^2 = \begin{pmatrix} 0 & B \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B \\ A & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} BA & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix}.$$

M^2 est inversible, et son déterminant vaut $\det(BA)\det(AB)$: donc $BA \in \mathcal{M}_m$ et $AB \in \mathcal{M}_n$ sont inversibles.

Rangs : $\operatorname{rg}(BA) \leqslant \operatorname{rg} A \leqslant \min(m,n)$ (le rang d'un produit est au plus celui de chaque facteur ; une matrice $n \times m$ a un rang $\leqslant \min(m,n)$). Donc $m = \operatorname{rg}(BA) \leqslant \min(m,n)$, soit $m \leqslant n$. De même avec AB : $n \leqslant m$. Donc $m = n$, A et B sont carrées, et $\det A \det B = \det(AB) \neq 0$.

> $m = n$, A et B inversibles.

Idée : on simplifie A en I_n, et tout passe dans BA. Soit $P = \operatorname{diag}(I_n, A)$ (inversible) et $N = \begin{pmatrix} 0 & BA \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$. Par blocs, $MP = \begin{pmatrix} 0 & BA \\ A & 0 \end{pmatrix}$ et $PN = \begin{pmatrix} 0 & BA \\ A & 0 \end{pmatrix}$, donc $M = PNP^{-1}$.

P est diagonale par blocs, donc commute avec H (comme en Q15) : $H = PHP^{-1}$. Le couple (M, H) est simultanément semblable à (N, H) : il suffit de réduire (N, H).

BA est inversible, donc ses valeurs propres λ sont non nulles : $\chi_{BA} = \prod_\lambda (X-\lambda)^{m_\lambda}$.

- Lemme des noyaux (facteurs premiers entre eux) : $\mathbb{C}^n = \bigoplus_\lambda \ker(BA - \lambda I)^{m_\lambda}$, chaque morceau stable par BA.
- Sur le morceau de λ, $BA - \lambda I$ est nilpotent : Q9 (partie IV) donne une base où il vaut $\operatorname{diag}(J_{r_i})$, donc BA y vaut $\operatorname{diag}(\lambda I_{r_i} + J_{r_i})$.

Ainsi $BA = SJS^{-1}$ avec $J = \operatorname{diag}(\lambda_1 I_{r_1} + J_{r_1}, \dots, \lambda_t I_{r_t} + J_{r_t})$, $\lambda_i \neq 0$.

Avec $R = \mathrm{diag}(S, S)$, qui commute avec H : $R^{-1}NR = \begin{pmatrix} 0 & S^{-1}(BA)S \\ S^{-1}S & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & J \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$.

Dans $\begin{pmatrix} 0 & J \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$, le i-ième bloc de J ne relie que ses r_i vecteurs « du haut » aux r_i vecteurs correspondants « du bas ». On réordonne la base de $\mathbb{C}^{2n}$ en mettant ensemble, pour chaque i, ces $2r_i$ vecteurs (haut d'abord, bas ensuite).

Exemple $n = 2$, $J = \mathrm{diag}(\lambda, \mu)$: la base $(e_1, e_3 \mid e_2, e_4)$ sépare les deux blocs $\begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & \mu \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Dans cette base, la matrice et H deviennent diagonales par blocs de taille $2r$:

$$\begin{pmatrix} 0_r & \lambda I_r + J_r \\ I_r & 0_r \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_r \end{pmatrix},$$

c'est-à-dire $A_1 = I_r$, $B_1 = \lambda I_r + J_r$, avec $\lambda \neq 0$.

Bilan du problème : grâce à 16c, tout couple (A, B) se coupe en une partie nilpotente (Q17) et une partie inversible (Q18). On obtient une forme normale pour les couples d'applications $\mathbb{C}^m \rightleftarrows \mathbb{C}^n$.

Le piège

I. En 2b, oublier que $\ker J_r^k$ « sature » à r quand $k \geqslant r$. En 2c, il faut l'additivité pour **toutes** les puissances, pas seulement pour M.
II. Confondre $\hat{\xi}$ (défini sur tout $\mathbb{C}[X^{\pm 1}]$) et ξ (sa restriction à D). En 4, croire qu'un endomorphisme surjectif est injectif : c'est faux en dimension infinie.
III. En 6f, définir $\varphi'(x)$ sans vérifier que le résultat ne dépend pas de l'écriture $x = P(u)(v) + w$, qui n'est pas unique. C'est exactement à cela que sert 6e.
IV. En 9, oublier de justifier que la récurrence s'applique : E est stable par u, et de dimension strictement plus petite (car $W \neq \{0\}$).
V. En 12d, ne pas faire commuter u et h : ils ne commutent qu'à ζ près, et ce sont les facteurs $\zeta^{-k}\zeta^k$ qui se compensent. En 14b, oublier que la valeur propre 1 est interdite.
VI. En 15, (iii) $\Rightarrow$ (ii) n'est pas automatique : il faut d'abord montrer que R est diagonale par blocs, grâce à $HR = RH$. En 17, ne pas oublier qu'on réordonne la base à l'intérieur de chaque bloc de Jordan.

La méthode

I. Un bloc de Jordan est une chaîne $e_1 \to e_2 \to \ldots \to e_r \to 0$. Pour calculer noyaux et rangs de ses puissances, suivre où va chaque vecteur de la base.
II. Pour une application linéaire définie sur des monômes, tout se vérifie sur la base (X^k) : suivre où va chaque monôme.
III. Pour prolonger une application compatible avec u : ajouter un vecteur v, comprendre quand $P(u)(v)$ retombe dans W (un idéal, donc engendré par X^r), puis choisir l'image de v pour que tout reste cohérent.
IV. Théorème de Jordan pour un nilpotent : isoler une chaîne de longueur maximale, lui trouver un supplémentaire stable, recommencer. L'unicité se lit sur les dimensions des noyaux des puissances.
V. Pour rendre un supplémentaire stable par un groupe fini $\{h^k\}$: moyenner le projecteur sur le groupe, $\overline{p} = \frac{1}{N}\sum h^k p h^{-k}$.
VI. Pour classer un couple (A, B) : le coder par $M = \begin{pmatrix} 0 & B \\ A & 0 \end{pmatrix}$ et $H = \mathrm{diag}(I, -I)$, qui vérifient $HMH^{-1} = -M$, puis réduire simultanément avec la version graduée du théorème de Jordan.

Rappels de cours utilisés

- **Critère de diagonalisation par polynôme.**

$$f \text{ diagonalisable} \iff \exists P \text{ scindé à racines simples, } P(f) = 0.$$

$$f^N = \mathrm{id}, \quad X^N - 1 = \prod_{j=0}^{N-1} (X - \zeta^j) \implies f \text{ diagonalisable (sur } \mathbb{C}).$$

- **Sous-espace stable et polynôme d'endomorphisme.**

$$f(W) \subset W \implies \forall P,\ P(f)(W) \subset W, \qquad \forall w \in W,\ P(f_W)(w) = P(f)(w).$$

- **Matrices semblables et puissances.**

$$M' = PMP^{-1} \implies M'^k = PM^kP^{-1}, \quad \ker M'^k = P(\ker M^k), \quad \dim\ker M'^k = \dim\ker M^k.$$

- **Produit par blocs.**

$$(AB)_{(i,j)} = \sum_k A_{(i,k)} B_{(k,j)} \qquad \text{(blocs compatibles, ordre respecté).}$$

- **Raisonnement par récurrence.**

$$\begin{cases} P(n_0) \\ \forall n \geqslant n_0,\ P(n) \Rightarrow P(n+1) \end{cases} \implies \forall n \geqslant n_0,\ P(n).$$

- **Idéaux de $\mathbb{C}[X]$.**

$$I \text{ idéal de } \mathbb{C}[X],\ I \neq \{0\} \implies \exists!\, \pi \text{ unitaire},\ I = \pi\,\mathbb{C}[X].$$

$$D \text{ unitaire},\ D \mid X^n \iff D = X^r,\ 0 \leqslant r \leqslant n.$$

- **Théorème du rang.**

$$f \in \mathcal{L}(E,F),\ \dim E < \infty \implies \dim E = \dim\ker f + \operatorname{rg} f.$$

- **Projecteurs.** p est un projecteur si $p\circ p = p$. Alors $E = \operatorname{Im} p \oplus \ker p$, et $\operatorname{Im} p = \{x : p(x) = x\}$.

- **Endomorphismes qui commutent.**

$$f\circ g = g\circ f \implies g(\ker f) \subset \ker f, \quad g(\operatorname{Im} f) \subset \operatorname{Im} f.$$

$$f(x) = 0 \implies f(g(x)) = g(f(x)) = 0, \qquad g(f(y)) = f(g(y)).$$

- **Changement de base. Notations** : $A = \operatorname{Mat}_{e,f}(\alpha)$, $P_e = \operatorname{Pass}(e,e')$, $P_f = \operatorname{Pass}(f,f')$.

$$\operatorname{Mat}_{e',f'}(\alpha) = A' = P_f^{-1}\,A\,P_e.$$

- **Lemme des noyaux.**

$$P \wedge Q = 1 \implies \ker(PQ)(f) = \ker P(f) \oplus \ker Q(f).$$

$$\chi_f = PQ,\ P \wedge Q = 1 \overset{\text{C.-H.}}{\implies} E = \ker P(f) \oplus \ker Q(f).$$